促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法） 说明书

【产品名称】
通用名称：促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法）
英文名称：Access TSH (3rd IS)

【包装规格】
2 × 100 测试/盒

【预期用途】
本产品用于定量测定人血清和血浆中的人促甲状腺激素水平。
Access TSH（3rd IS）测定是一种应用 Access 免疫测定系统以定量测定人血清和血浆中人促甲状腺激素（促甲状腺激素、TSH、hTSH）水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。本测定能够提供第 3 代 TSH 测定结果。

摘要与说明
TSH 检测的主要临床用途是辅助诊断甲状腺疾病。结合其他甲状腺测试一起进行 TSH 测定有助于诊断或排除甲状腺功能减退或甲状腺功能亢进，或者监测 T4 替代治疗。[1,2,3,4]
人促甲状腺激素是一种由两条肽链非共价结合而成的糖蛋白激素：一条为 α 链，它与人促黄体激素 (hLH)、人促卵泡激素 (hFSH) 以及人绒膜促性腺激素 (hCG) 等激素的 α 链几乎相同；另一条是 β 链，它具有免疫学和生物学特异性。[5]
由垂体前叶分泌的 TSH 是甲状腺功能的主要调节因子，可刺激甲状腺素 (T4) 和三碘甲状腺原氨酸 (T3) 的合成和分泌。T3 和 T4 可调节各种生化过程，以保证正常的新陈代谢。TSH 是在促甲状腺激素释放激素 (TRH) 的刺激下合成和分泌；当循环 T3 和 T4 水平低下时，下丘脑会对此作出应答而生成 TRH。与此相反，高 T3 和 T4 水平会抑制 TSH 的生成。此负反馈系统被统称为下丘脑-垂体-甲状腺轴。此轴内的任何改变都会影响循环 TSH、T4 和 T3 水平。[5]
TSH的参考范围随分析方法而变，且不一定与用于诊断甲状腺功能不全的临界值相等。
随着可达到第三代灵敏度的方法的面世，TSH 检测还可用于鉴别亚临床或隐匿性甲状腺功能减退或甲状腺功能亢进。据定义，第三代 TSH 检测法的功能灵敏度必须达到 0.01-0.02 μIU/mL (mIU/L)，且批间 %CV ≤ 20%.[6,7] 临床实验室可使用这些更灵敏和精确的方法来鉴别格雷夫斯病和亚临床甲状腺功能亢进伴随的不同程度的 TSH 抑制水平，以及用于帮助诊断妊娠期和产后甲状腺疾病。[8,9,10]

定量测定的校准是一个如同测试病人样本那样，对已知分析物浓度的样本（如，测定的校准品）进行测试以计算其反应值的过程。测得的反应值与已知分析物浓度之间的数学关系，可用于确立校准曲线。此数学关系，或校准曲线，用于将病人样本的 RLU（光量子值）测定值转换为特定的定量分析物浓度。

【检验原理】
Access TSH (3rd IS) 测定是一种双位点免疫酶（简称“夹心”）测定。样本被加入装有小鼠抗 hTSH-碱性磷酸酶结合物、缓冲蛋白质溶液以及表面覆盖有小鼠单克隆抗 hTSH 抗体的顺磁性微粒的反应杯中。hTSH 与固定于固相表面的单克隆抗 hTSH 抗体结合，而小鼠抗 hTSH-碱性磷酸酶结合物与 hTSH 上不同的抗原位点反应。在反应杯中孵育后，与固相结合的材料被保留在磁性区域内，而未结合的材料则被清洗掉。然后，向反应杯中加入化学发光底物 Lumi-Phos* 530，以便系统通过光度计测定反应所产生的光。产生的光与样本内 TSH 浓度直接成正比。系统根据储存的多点校准曲线确定样本中的分析物含量。

【主要组成成分】

孔	装量	组成成分
试剂1（R1a）:	3.1 mL	包被着小鼠单克隆抗人TSH 抗体的顺磁性微粒，三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲液，含表面活性剂、牛血清白蛋白（BSA）、< 0.1%叠氮钠和0.1% ProClin300。
试剂2（R1b）:	7.2 mL	三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲液，含表面活性剂、牛血清白蛋白（BSA）、蛋白质（小鼠）、< 0.1%叠氮钠和0.1% ProClin300。
试剂3（R1c）:	3.1 mL	小鼠单克隆抗人TSH 碱性磷酸酶结合物，溶剂为N-(乙酰氨基)-2-氨基乙烷磺酸（ACES）缓冲盐水，含表面活性剂、牛血清白蛋白（BSA）基质、蛋白质（小鼠）、< 0.1% 叠氮化钠以及0.25% ProClin300。
试剂4（R1d）:	3.1 mL	小鼠单克隆抗人TSH 碱性磷酸酶结合物，溶剂为N-(乙酰氨基)-2-氨基乙烷磺酸（ACES）缓冲盐水，含表面活性剂、牛血清白蛋白（BSA）基质、蛋白质（小鼠）、< 0.1% 叠氮化钠以及0.25% ProClin300。

**ProClin™ 是 The Dow Chemical Company (“Dow”) 或 Dow 的关联公司的商标。

【储存条件及有效期】

- 2~10℃保存，有效期 365 天。
- 即用型。
- 在 2~10℃下冷藏保存且竖直存放。
- 试剂盒首次使用后，在 2 ~10℃ 下保存的稳定期可维持 63 天。
- 试剂盒上机使用前，至少在 2~10℃下冷藏保存 2 小时。
- 在 2 ~10℃下保存时，稳定期可持续至标签上所指明的有效期。
- 可能存在变质情况的表现为试剂包的弹性层损坏或质控品数值超出范围。
- 如果试剂包受损（比如，弹性层损坏），丢弃试剂包。
- 参见校准卡以获取准确的浓度信息。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】
Access 2、UniCel DxI 800 Access。

【样本要求】
样本的采集和准备
1. 建议采用血清（分离胶和无分离胶）和血浆（锂肝素）作为样本。
2. 许多已发表的文献都说明了分析前因素在实验室测试中的作用。[11,12] 为了将分析前因素的影响减到最低，请按照以下建议操作、处理和储存血样：[11]
   • 应遵循静脉穿刺的常规防范措施收集样品。
   •在血清样本离心前，应让样本完全凝固，并保持样本竖直，封口朝上。
   - 含有分离胶的非抗凝试管应在混合完成后立即以直立位储存。
   - 在离心处理前，应遵从试管制造商的建议确定血清/细胞接触时间。在较低的温度下或如果患者正在接受抗凝血剂治疗，凝血过程将较缓慢。

- 总是保持试管塞塞紧试管口。
- 尽快使用物理方式将血清或血浆与细胞分离，以防其与细胞接触。立即用塞子塞紧试管。
- 在室温（15~30℃）条件下，样本保存在塞紧的试管内的时间最长为 18 小时。
- 若在 18 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在 2 ~8℃ 环境下。
- 如果七天内都不执行测定，则将本试剂冷冻于-20° C 或更低温度下。
- 冷冻样本最多可在测试前储存 90 天。
- 样本的解冻次数不得超过两次。

3. 使用下列准则准备样本：
   - 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
   - 按采血试管生产商建议的方式进行离心。

4. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及批次的不同而使这些产品存在差异。
5. 避免测定脂血或溶血样本。

【检验方法】

试剂盒中未提供的必需材料：

1. Access TSH（3rd IS）促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法）包装规格中只包含试剂，试剂需配以校准品进行测试，校准品作为与试剂不同的包装规格需单独购买，试剂的包装内不含校准品。校准品提供 0 µIU/mL (mIU/L) 以及大约 0.050、0.30、3.0、15.0 和 50.0 µIU/mL (mIU/L) 等几种浓度。校准品货号 B63285。
2. 质控(QC)品：商用质控品。
3. Access 底物液，产品货号 81906。
4. Access 2 免疫测定系统：Access 清洗缓冲液 II，货号 A16792；UniCel DxI 免疫测定系统：UniCel DxI 清洗缓冲液 II，货号 A16793。

定标

校正信息

所有测试都需要有效的校准曲线。Access TSH（3rd IS）校准品分为六个浓度等级：0 以及大约 0.050、0.30、3.0、15.0 和 50.0 µIU/mL (mIU/L)。对于 Access TSH（3rd IS）测定，需要每 63 天校准一次。校准品的测定应做双份。

参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品、校准品测试申请的输入和查看校准数据的信息。

质量控制

质控材料模拟患者样本的特性，是监测免疫化学测定系统性能的必需品。由于样本可随时按“随机进样”模式而非“批”模式进行处理，因此应每隔 24 小时运行一次质控材料。[13] 采用至少有两种分析物水平的市售质控材料。是否需要更频繁地使用质控或使用额外的质控品，应由用户根据良好实验室规范或实验室认证要求以及适用的法律法规来决定。请按照制造商的说明进行复溶和储存。每个实验室应确立均值和可接受范围，以确保性能正常。如果质控测定结果超出可接受范围，表明测定结果可能无效。此时，应检查自上一次该分析物获得可接受的质控测试点起生成的所有测定结果。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取关于查看质控测定结果的信息。

测试程序

方法说明

1. 参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取安装，启动，操作规章，系统性能特性，操作说明，校准流程，操作限制及注意事项，危险，保养和故障排除的特定描述。
2. 将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新(未刺破)试剂盒内的成分。不要倒转已打开(已刺破)的试剂盒。
3. 请求测定（测试名称：TSH3）时，每次使用五十五(55) µL 样本进行检测，不包括样本容器和系统死腔量。采用特殊稀释功能（测试名称：TSH3d）时，每次使用五十(50) µL 样本进行检测，不包括样本容器和系统死腔量。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。

4. 样本结果计算的默认系统单位是 μIU/mL。如需将样本报告单位更改为国际系统单位（SI 单位），mIU/L，可参考相应的系统操作手册和/或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际系统单位，可将 μIU/mL 乘以倍增系数 1。

操作步骤

参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关管理样本、测试设置项目、申请测试项目和查看测试结果的信息。

• 若测定样本的 hTSH 浓度不高于 Access TSH（3rd IS）S5 校准品，则选择 TSH3 作为测试名称。

• 若测定样本的 hTSH 浓度高于 Access TSH（3rd IS） S5 校准品，则使用特殊稀释功能（测试名称：TSH3d）。

【参考区间】

1. 所有实验室均需确定自己的参考区间，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。
2. 为了确定该测定产品在明显健康且甲状腺机能正常的成人人群中的中央 97.5% 参考区间，贝克曼库尔特公司在不同的地区举行了一次多中心前瞻性研究。以美国国家临床生化科学院 (NACB) 的实验室医学实践指南 Laboratory Support for the Diagnosis and Monitoring of Thyroid Disease（《检验医学应用准则甲状腺疾病诊断与监测的实验室支持》）以及 Third National Health and Nutrition Examination Survey（《第三次美国国家健康与营养检查调查》(NHANES III)）为指导，公司招募众多已知无个人或家族性甲状腺疾病、甲状腺肿大、慢性疾病（包括癌症、糖尿病、自身免疫性疾病或心血管疾病）、急性细菌性或病毒性感染，且目前未使用处方药（产前维生素除外）或阿司匹林的受试者参加本次研究。[8,14]

   研究包括四个人群：一个一般人群（人数大致相等的男性和未怀孕女性，年龄介于 18-88 岁）以及三个不同孕期女性人群（三个不同孕期的分布人数大致相等）。孕期根据美国妇产科学会指南定义。[15]每个人群入组大约四百(400) 名受试者。

   招募受试者后，将使用 Beckman Coulter Access TPO 抗体和 Access 甲状腺球蛋白抗体 II 测定对受试者的样本进行阳性甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb) 和甲状腺球蛋白抗体(TgAb) 筛查，之后再进行分析。具有阳性 TPOAb 或 TgAb 结果的样本（大约 10%）被排除在 TSH 参考区间分析之外。

   根据 CLSI EP28-A3c 指南使用具有 Access TSH（3rd IS）测定的多台 UniCel DxI 800 Access 免疫测定系统对血清样本进行分析。[16]对于每个测试人群，观察到的 TSH 浓度的非参数范围如下所示。

群体	样本量	中位数 (μIU/mL)	97.5% 参考区间 (μIU/mL)
一般人群（男性和未怀孕女性，年龄介于 18-88 岁）	393	1.45	0.38-5.33
怀孕女性，妊娠早期	318	1.13	0.05-3.70
怀孕女性，妊娠中期	362	1.47	0.31-4.35
怀孕女性，妊娠晚期	335	1.61	0.41-5.18

3. 有关其他的参考区间指南，请参阅美国国家临床生化科学院(NACB) 出版物 Laboratory Support for the Diagnosis and Monitoring of Thyroid Disease（《检验医学应用准则甲状腺疾病诊断与监测的实验室支持》）以及 Third National Health and Nutrition Examination Survey（《第三次美国国家健康与营养检查调查》(NHANES III)）。[8,14]
4. 对甲状腺功能状态的评估不应依赖于单项测试的结果。完整的甲状腺功能状态评估应当纳入其他甲状腺功能测试，包括甲状腺自身抗体评估（诊断自身免疫性甲状腺炎时有用）和医生的临床评估。

【检验结果的解释】

测试结果由系统软件自动确定。系统通过储存的校准数据并根据测定的光水平确定样本中的分析物含量。测试结果可以通过相应的屏幕查看。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取关于查看样本结果的完整说明。

【检验方法的局限性】

1. 在介于检测限(LoD) 和最高校准品值（约 0.005-50.0 μIU/mL [mIU/L]）这一分析范围内，可精确检测样本。

• 若样本含量低于测定的检测限(LoD) 下限，那么测试结果将被报告为小于该值（即< 0.005 μIU/mL [mIU/L]）。

• 如果样本含量超过 Access TSH（3rd IS）最高水平校准品(S5) 的标称值，那么测试结果将被报告为大于该值（即> 50.0 μIU/mL [mIU/L]）。或者，将一体积的样本稀释于 9 体积的 Access 清洗缓冲液 II 或 UniCelDxI 清洗缓冲液 II 中。

参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以了解如何在测试请求中输入样本稀释因子。系统报告通过稀释因子调整后的测定结果。

用于 Access 2 和 UniCel DxI 系统的 Dil-TSH（第 3 代 IS）特殊稀释功能：

所含 hTSH 浓度高于 Access TSH（第 3 代 IS）S5 校准品浓度的样本可以使用特殊稀释功能进行处理。请求 TSH3d 时，系统将自动使用清洗缓冲液 II 稀释样本并从 TSH3 校准曲线上读取剂量结果。

测试名称	可报告范围（μIU/mL）	所需样本量
TSH3d	37.5-500	50 μL

2. 对于使用抗体的测定而言，存在着被患者样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物有接触或者使用过免疫球蛋白或免疫球蛋白片段进行免疫治疗或诊断程序的病人，可能产生会干扰免疫测定的人抗动物抗体，比如人抗小鼠抗体（HAMA）。[17,18] 这些干扰性抗体可能导致错误的测定结果。请仔细评估疑似具有这些抗体的患者测定结果。

3. 患者样本中可能存在其他潜在干扰，进而导致免疫测定结果出错。文献中已有记录的干扰包括类风湿因子、内源性碱性磷酸酶、纤维蛋白以及若干种能够与碱性磷酸酶结合的蛋白质。[19] 如果样本疑似具有此类干扰，请仔细评估结果。

4. 在解释 Access TSH（3rd IS）测定结果时，需参照该病人的整体临床情况，包括：症状、临床病史以及由其他测试所得的数据和其他相应信息。

5. Access TSH（3rd IS）测定在浓度高达 1,000 μIU/mL (mIU/L) 时也未表现出任何钩状效应。

6. 该项目未对新生儿血清 hTSH 水平检测进行过验证。

【产品性能指标】

方法比较

所提供的方法比对典型数据仅供说明之用。各实验室达到的性能可能有所不同。

根据 CLSI EP9-A3 指南使用 UniCel DxI 800 免疫测定系统上的 Access TSH（3rd IS）测定和市售免疫测定试剂盒对 207 份样本进行了比较，并利用 Passing-Bablok 回归和 Pearson 相关分析得出了以下统计数据：[20]

数量	观测范围†（μIU/mL）	截距（μIU/mL）	斜率（95% CI）	相关系数（r）
207	0.010-44.90	-0.04[-0.05-(-0.02)]	0.91 (0.88-0.92)	0.99

†观察到的 Access TSH（3rd IS）测定的浓度范围。

线性

所提供的线性典型数据仅供说明之用。各实验室达到的性能可能有所不同。

根据 CLSI EP6-A[21]，混合了一个高浓度样本[大约 50.0 μIU/mL (mIU/L)] 和一个低浓度样本[< 0.005 μIU/mL (mIU/L)]，得到浓度均匀地分布在整个分析测量范围内的九个样本。在一台 UniCel DxI 800 免疫测定系统上对七个混合样本重复测试四次、对低浓度样本重复测试八次、对高浓度样本重复测

试四次。Access TSH（第 3 代 IS）测定在 0.005 到大约 50.0 µIU/mL (mIU/L) 的整个分析测量范围内均表现出可接受的线性度。

稀释回收率

所提供的稀释回收率典型数据仅供说明之用。各实验室达到的性能可能有所不同。

将四份浓度大于 Access TSH（3rd IS）S5 校准品（约 50.0 µIU/mL [mIU/L]）的血清样本按 1/10 的比例稀释于清洗缓冲液 II 中。在一个 UniCel DxI 800 免疫测定系统上对每份样本检测二十四个平行样，得出以下数据：

样品	目标浓度（µIU/mL）	Dil-TSH（3rd IS）样本平均回收率(%)	手动稀释样本平均回收率(%)
样本 1	100	97	96
样本 2	200	98	95
样本 3	300	93	95
样本 4	400	93	93

不精密度

所提供的不精密度典型数据仅供说明之用。各实验室达到的性能可能有所不同。

Access TSH（3rd IS）测定在浓度> 0.02 µIU/mL (mIU/L) 时的总不精密度为≤ 10% CV，在浓度≤ 0.02 µIU/mL(mIU/L) 时的总标准差(SD) 为≤ 0.0029 µIU/mL (mIU/L)。

曾有人执行了以下研究：在一台 UniCel DxI 800 免疫测定系统上使用四份以血清为基本成分的样本，总共进行 40 次测定，每批次测定重复两次，持续超过 20 天，每天运行两批次。该项研究提供了以下数据，这些数据是根据 CLSI EP5-A3[22] 指南计算得出。

		批内（重复性）		**日间**		**批间**		**总不精密度（实验室内不精密度）**	
样本	总平均值（µIU/mL）（n=80）	SD（µIU/mL）	%CV	SD（µIU/mL）	%CV	SD（µIU/mL）	%CV	SD（µIU/mL）	%CV
样本 1	0.02	0.004	N/A	0.0008	N/A	0.004	N/A	0.0010	N/A
样本 2	0.37	0.006	2	0.010	3	0.006	2	0.013	3
样本 3	4.71	0.13	3	0.11	2	0.008	0.2	0.17	4
样本 4	38.76	1.36	4	1.80	5	0.49	1	2.31	6

分析特异性 / 干扰

所提供的分析特异性/干扰典型数据仅供说明之用。各实验室达到的性能可能有所不同。

在 hTSH 浓度约为 0.30 µIU/mL 和 5.0 µIU/mL 的血清样本中添加多种浓度的以下物质，并在一台 UniCel DxI 800 免疫测定系统中运行。值的计算方法如 CLSI EP7-A2. 所述。[23] 干扰性通过测试质控品（未添加干扰物质）和匹配的试样（添加干扰物质）来确定。使用如下表所示最高测试浓度的各种化合物进行检测，未见任何化合物会导致严重干扰（即剂量变化超过 10%）。

物质	**添加的最高浓度**
对乙酰氨基酚	200 µg/mL
乙酰水杨酸	650 µg/mL
结合胆红素	450 µg/mL
非结合胆红素	400 µg/mL
血红蛋白	10 mg/mL
肝素（钠）	3 U/mL
hGH(人类生长激素)	134 ng/mL
人血清白蛋白（HSA）	60 mg/mL
布洛芬	500 µg/mL

多种维生素	0.9% (v/v)
甘油酸酯（脂肪乳剂）	33 mg/mL

我们还举行了一项研究，以评估该测定与结构上和 hTSH 类似的其他物质的潜在交叉反应性。在 hTSH 浓度约为 0.30 µIU/mL 和 5.0 µIU/mL 的血清样本中添加多种浓度的以下物质，并在一台 UniCel DxI 800 免疫测定系统中运行。值的计算方法如 CLSI EP7-A2 所述。[23]
含有以下所述浓度物质的样本并不会影响报告的 hTSH 浓度。

物质	添加的最高浓度（mIU/mL）	交叉反应性（%）
hCG	1,000,000	< 0.010%
hFSH	1,000	< 0.10%
hLH	3,000	< 0.10%

所提供的空白检测限、检测限以及定量限典型数据均仅供说明之用。各实验室达到的性能可能有所不同。

空白检测限

Access TSH（3rd IS）测定的空白检测限(LoB) < 0.005 µIU/mL (mIU/L)。我们在一项研究中采用基于 CLSI EP17-A2 的方案来测定 LoB。[24] 在多台 UniCel DxI 800 免疫测定系统上使用多个试剂盒批次和一个校准品批次并通过三次运行，对四份零分析物样本的总共重复检测 360 次。根据该研究，Access TSH（3rd IS）测定的 LoB 为< 0.001 µIU/mL (mIU/L)，该结果支持标称 LoB < 0.005 µIU/mL (mIU/L)。

检测限

Access TSH（第 3 代 IS）测定的检测限(LoD) 为≤ 0.005 µIU/mL (mIU/L)。我们在一项研究中采用基于 CLSI EP17-A2 的方案来测定 LoD。[24] 在一个 UniCel DxI 800 免疫测定系统上使用多个试剂包批次和一个校准品批次并通过五次运行，对五份低水平样本的总共 675 个平行样进行测定。根据该研究，Access TSH（第 3 代 IS）测定的 LoD 为 0.001 µIU/mL(mIU/L)，该结果支持标称 LoD ≤ 0.005 µIU/mL (mIU/L)。

定量限

Access TSH（3rd IS）测定的定量限(LoQ) ≤ 0.01 µIU/mL (mIU/L)（批间 CV ≤ 10%）。我们在一项研究中采用基于 CLSI EP17-A2 的方案来测定 LoQ。[24] 在一台 UniCel DxI 800 免疫测定系统上使用多个试剂盒批次和一个校准品批次并通过五次运行，对七份样本的总共检测 945 次。以批间不精确度为 10% CV 的最低浓度作为 LoQ 。根据该研究，Access TSH（3rd IS）测定的 LoQ 为 0.001 µIU/mL (mIU/L)，该结果支持标称 LoQ ≤ 0.01 µIU/mL(mIU/L)（批间 CV ≤ 10%）。

【注意事项】

- 用于体外诊断。
- 试剂内如有微生物污染的迹象或显著浑浊，应丢弃。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。
- 试剂制备中使用的抗原来自于人体垂体的提取物。无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。
- 关于产品危险分类，请参考以下部分：“活性成分”和“GHS 危险等级分类”。

活性成分

⚠ 注意

叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中生成易爆化合物。见 NIOSH 公告：易爆的叠氮化物危险品（8/16/76）。
为避免可能产生的叠氮化合物堆积，请在处置未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮化钠的处理必须符合当地的相关规定。

试剂

GHS 危险分类

TSH 颗粒 （R1a 室）

警告

H316	造成轻微皮肤刺激。
H317	可能导致皮肤过敏反应。
H412	对水生生物有害且具有长期持续影响。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P332+P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉受污染的衣服，清洗后方可使用

三（羟甲基）aminomethane (氨基甲烷) 1 - 5%
活性物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7]
和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6] (3:1) < 0.05%

TSH 辅助物（R1b 室）

警告

H316	造成轻微皮肤刺激。
H317	可能导致皮肤过敏反应。
H412	对水生生物有害且具有长期持续影响。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P332+P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉受污染的衣服，清洗后方可使用

三（羟甲基）aminomethane (氨基甲烷) 1 - 5%
活性物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7]
和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6] (3:1) < 0.05%

TSH 酶联物（R1c 室）

警告

H317	可能导致皮肤过敏反应。
H412	对水生生物有害且具有长期持续影响。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉受污染的衣服，清洗后方可使用

活性物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7]
和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6] (3:1) < 0.05%

TSH 酶联物（R1d 室）

警告

H317	可能导致皮肤过敏反应。
H412	对水生生物有害且具有长期持续影响。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉受污染的衣服，清洗后方可使用

活性物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7]和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6] (3:1) < 0.05%

【参考文献】

1. Esfandiari, Nazanene & Papaleontiou, Maria. (2017). Biochemical Testing in Thyroid Disorders. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America. 46. 10.1016/ j.ecl.2017.04.002.
2. N Rifai, AR Horvath, and CT Wittwer. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 6th ed. 2018 Elsevier, St. Louis, Missouri. In Chapter 67: Thyroid Disorders. DB Freedman, D Halsall, WJ Marshall and C Ellervik. Pages 1572-1616.
3. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, Burman KD, Cappola AR, Celi FS, et al.; American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the American Thyroid Association task force on thyroid hormone replacement. Thyroid. 2014 Dec; 24(12):1670 -751.
4. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, Greenlee MC, Laurberg P, Maia AL, et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid. 2016 Oct;26(10):1343 -421.
5. Larsen PR, Davies TF, and Hay, ID. The Thyroid Gland. In: Wilson JD, Foster, DW, Kronenberg HM, Larsen PR, editors. Williams Textbook of Endocrinology. 9th ed. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company; c1998. p. 389-515.
6. Spencer CA, et al. Interlaboratory/intermethod differences in functional sensitivity of immunometric assays of Thyrotropin (TSH) and impact on reliability of measurement of subnormal concentrations of TSH. Clin Chem 1995; 41/3, 367-374.
7. Spencer CA., Takeuchi M, and Kazarosyan M. Current status and performance goals for serum thyrotropin (TSH) assays. Clinical Chemistry 42.1 (1996): 140-145.
8. Demers, LM, Spencer, CA. Laboratory medicine practice guidelines: laboratory support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease. Washington, DC: National Academy of Clinical Biochemistry; 2002; 1-125.
9. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical practice guidelines in oncology: thyroid carcinoma. Version 2.2014 (2014).
10. Stagnaro-Green A, et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and postpartum. Thyroid 21.10 (2011): 1081-1125.
11. Approved Guideline - Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens for Common Laboratory Tests, GP44-A4. 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.
12. Approved Standard - Sixth Edition, Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture, H3-A6. 2007. Clinical and Laboratory Standards Institute.
13. Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC ≒ QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.

14. Hollowell JG, et al. Serum TSH, T4, and thyroid antibodies in the United States population (1988 to 1994): National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 87.2 (2002): 489-499.
15. Method for estimating due date. Committee Opinion No. 611. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 124.4 (2014): 863-6.
16. Approved Guideline - Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory, EP28-A3c. October 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.
17. Kricka L. Interferences in immunoassays - still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037-1038.
18. Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613-621.
19. Lingwood D, Ballantyne JS. Alkaline phosphatase-immunoglobulin conjugate binds to lipids in vitro, independent of antibody selectivity. Journal of Immunological Methods 2006; 311: 174-177.
20. Approved Guideline – Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples, EP9-A3. 2013. Clinical and Laboratory Standards Institute.
21. Approved Guideline - Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach, EP06-A. April 2003. Clinical and Laboratory Standards Institute.
22. Approved Guideline – Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures, EP5-A3. 2014. Clinical and Laboratory Standards Institute.
23. Approved Guideline - Interference Testing in Clinical Chemistry, EP7- A2. November 2005. Clinical and Laboratory Standards Institute.
24. Approved Guideline - Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures, EP17-A2. June 2012. Clinical and Laboratory Standards Institute.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Immunotech SAS, A Beckman Coulter Company 免疫泰克有限公司
住所：130 Avenue de Lattre de Tassigny BP 177, 13276 Marseille, Cedex 9 France
生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska Minnesota 55318 USA
联系方式：001-800-742-2345
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：021-38651000,4008855355
代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号3层01单元
联系方式：021-38651000,4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20182400368

【说明书核准日期及修改日期】

2020-3-13
2020-11-30
2022-03-05
2022-12-05

促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法） 说明书

【产品名称】

通用名称：促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法）

英文名称：Access TSH (3rd IS)

【包装规格】

2 × 100 测试/盒；2 × 200 测试/盒

【预期用途】

本产品用于定量测定人血清和血浆中的人促甲状腺激素水平。

Access TSH（3rd IS）测定是一种应用 Access 免疫测定系统以定量测定人血清和血浆中人促甲状腺激素（促甲状腺激素、TSH、hTSH）水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。本测定能够提供第 3 代 TSH 测定结果。

摘要与说明

TSH 检测的主要临床用途是辅助诊断甲状腺疾病。结合其他甲状腺测试一起进行 TSH 测定有助于诊断或排除甲状腺功能减退或甲状腺功能亢进，或者监测 T4 替代治疗。[1,2,3,4]

人促甲状腺激素是一种由两条肽链非共价结合而成的糖蛋白激素：一条为 α 链，它与人促黄体激素(hLH)、人促卵泡激素(hFSH) 以及人绒膜促性腺激素(hCG) 等激素的 α 链几乎相同；另一条是 β 链，它具有免疫学和生物学特异性。[5]

由垂体前叶分泌的 TSH 是甲状腺功能的主要调节因子，可刺激甲状腺素(T4) 和三碘甲状腺原氨酸(T3) 的合成和分泌。T3 和 T4 可调节各种生化过程，以保证正常的新陈代谢。TSH 是在促甲状腺激素释放激素(TRH) 的刺激下合成和分泌；当循环 T3 和 T4 水平低下时，下丘脑会对此作出应答而生成 TRH。与此相反，高 T3 和 T4 水平会抑制 TSH 的生成。此负反馈系统被统称为下丘脑-垂体-甲状腺轴。此轴内的任何改变都会影响循环 TSH、T4 和 T3 水平。[5]

TSH 的参考范围随分析方法而变，且不一定与用于诊断甲状腺功能不全的临界值相等。

随着可达到第三代灵敏度的方法的面世，TSH 检测还可用于鉴别亚临床或隐匿性甲状腺功能减退或甲状腺功能亢进。据定义，第三代 TSH 检测法的功能灵敏度必须达到 0.01-0.02 μIU/mL (mIU/L)，且批间%CV ≤ 20%。[6,7] 临床实验室可使用这些更灵敏和精确的方法来鉴别格雷夫斯病和亚临床甲状腺功能亢进伴随的不同程度的 TSH 抑制水平，以及用于帮助诊断妊娠期和产后甲状腺疾病。[8,9,10]

【检验原理】

Access TSH (3rd IS) 测定是一种双位点免疫酶（简称“夹心”）测定。样本被加入装有小鼠抗 hTSH-碱性磷酸酶结合物、缓冲蛋白质溶液以及表面覆盖有小鼠单克隆抗 hTSH 抗体的顺磁性微粒的反应杯中。hTSH 与固定于固相表面的单克隆抗 hTSH 抗体结合，而小鼠抗 hTSH-碱性磷酸酶结合物与 hTSH 上不同的抗原位点反应。在孵育后，与固相结合的材料被保留在磁性区域内，而未结合的材料则被清洗掉。然后，向反应杯中加入化学发光底物，以便系统通过光度计测定反应所产生的光。产生的光与样本中的分析物浓度成正比。分析物浓度根据存储的校准数据自动确定。

【主要组成成分】

孔	装量	组成成分
试剂 1（R1a）:	3.1 mL	包被着小鼠单克隆抗人 TSH 抗体的顺磁性微粒，三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲液，含表面活性剂、牛血清白蛋白（BSA）、< 0.1%叠氮钠和 0.1% ProClin300。
试剂 2（R1b）:	7.2 mL	三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲液，含表面活性剂、牛血清白蛋白（BSA）、蛋白质（小鼠）、< 0.1%叠氮钠和 0.1% ProClin300。
试剂 3（R1c）:	3.1 mL	小鼠单克隆抗人 TSH 碱性磷酸酶结合物，溶剂为 N-(乙酰氨基)-2-氨基乙烷磺酸（ACES）缓冲盐水，含表面活性剂、牛血清白蛋白（BSA）基质、蛋白质（小鼠）、< 0.1% 叠氮化钠以及 0.25% ProClin300。
试剂 4（R1d）:	3.1 mL	小鼠单克隆抗人 TSH 碱性磷酸酶结合物，溶剂为 N-(乙酰氨基)-2-氨基乙烷磺酸（ACES）缓冲盐水，含表面活性剂、牛血清白蛋白（BSA）基质、蛋白质（小鼠）、< 0.1% 叠氮化钠以及 0.25% ProClin300。

**ProClin™ 是 The Dow Chemical Company (“Dow”) 或 Dow 的关联公司的商标。

【储存条件及有效期】

- 2~10℃保存，有效期 365 天。

试剂储存及稳定性

稳定性	
2 至 10°C 下未开封	直到规定的有效期
开封后置于 2 至 10°C 环境中	63 天

- 即用型。
- 竖直存放。
- 至少在 2 到 10° C 环境下冷藏保存 2 小时后，才可上机使用。
- 可能存在变质情况的表现为试剂包上的弹性层断裂或质控值超出范围。
- 若试剂包受损（比如，弹性层断裂），请丢弃试剂包。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

DxI 9000 Access Immunoassay Analyzer（全自动化学发光免疫分析仪）

【样本要求】

样本的采集和准备

1. 建议采用血清（分离胶和无分离胶）和血浆（锂肝素）作为样本。
2. 许多已发表的文献都说明了分析前因素在实验室测试中的作用。[11,12]为了将分析前因

素的影响减到最低，请按照以下建议操作、处理和储存血样：[11]

- 应遵循静脉穿刺的常规防范措施收集样品。
- 让血清样本完全凝结，然后以竖直、封口向上的方位离心处理。
  - 含有分离胶的非抗凝试管应在混合完成后立即以直立位储存。
  - 在离心处理前，应遵从试管制造商的建议确定血清/细胞接触时间。在较低的温度下或如果患者正在接受抗凝血剂治疗，凝血过程将较缓慢。
- 总是保持试管塞塞紧试管口。
- 尽早以物理方式分离出血清或血浆，以防其与细胞接触。立即用塞子塞紧试管。
- 在室温（15 至 30°C）条件下，样本保存在塞紧的试管内的时间最长为 18 小时。
- 若在 18 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在 2 至 8°C 环境下。
- 如果七天内都不执行测定，则将本试剂冷冻于 -20°C 或更低温度下。
- 冷冻标本最多可在测试前储存 90 天。
- 样本的解冻次数不得超过两次。

3. 使用下列准则准备样本：
   - 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
   - 按采血试管生产商建议的方式进行离心。
4. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批 次而使这些产品存在差异。
5. 避免测定脂血或溶血样本。

【检验方法】

试剂盒中未提供的必需材料：

1. Access TSH（第 3 代 IS）校准品提供 0 以及大约 0.050、0.30、3.0、15.0 和 50.0 µIU/mL (mIU/L) 等几种浓度。
   校准品：货号 B63285。
2. 质控(QC)品：商用质控品。
3. Lumi-Phos PRO 底物液，货号 B96000。
4. UniCel DxI 清洗缓冲液 II，货号 A16793。
5. 可选稀释材料：Access 清洗缓冲液 II，货号 A16792；

定标

校准信息

所有测试都需要有效的校准。需要每 63 天校准一次。更多校准信息请参见校准品使用说明 (IFU)。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关校准方法、设置校准品、校准品测试请求的输入和审核校准数据的信息。

质量控制

质控品对于监测系统性能至关重要。在进行分析时，每 24 小时应至少单独运行一次具有不同浓度范围的质量控制。[13]质量控制范围应根据每个实验室的个别要求来确定。请遵循适用的质量控制法规和指南。

测试程序

1. 参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取安装，启动，操作规章，系统性能特性，操作说明，校准流程， 操作限制及注意事项，危险，保养和故障排除的特定描述。

2. 参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关管理样本、测试设置项目、申请测试项目和评论测试结果的信息。
3. 将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新 (未刺破)试剂盒内的成分。不要倒转已打开(已刺破)的试剂盒。
4. 每次测定使用 30 μL 样本，不包括样本容器和系统死腔量。采用自动稀释功能时，每次测定使用 50 μL 样本，不包括样本容器和系统死腔量。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。
5. 样本结果计算的默认系统单位是 μIU/mL。如需将样本报告单位更改为国际系统单位（SI 单位），mIU/L，可参考相应的系统操作手册和/或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际系统单位，可将 μIU/mL 乘以倍增系数 1。

【参考区间】

1. 所有实验室均需确定自己的参考区间，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。
2. 为了确定该测定产品在明显健康且甲状腺机能正常的成人人群中的中央 97.5% 参考区间，贝克曼库尔特公司在不同的地区举行了一次多中心前瞻性研究。以美国国家临床生化科学院 (NACB) 的实验室医学实践指南 Laboratory Support for the Diagnosis and Monitoring of Thyroid Disease（《甲状腺疾病诊断和监控实验室支持》）以及 Third National Health and Nutrition Examination Survey（《第三次美国国家健康与营养检查调查》(NHANES III)）为指导，公司招募众多已知无个人或家族性甲状腺疾病、甲状腺肿大、慢性疾病（包括癌症、糖尿病、自体免疫性疾病或心血管疾病）、急性细菌性或病毒性感染，且目前未使用处方药（产前维生素除外）或阿司匹林的受试者参加本次研究。[8,17] 研究包括四个人群：一个一般人群（人数大致相等的男性和未怀孕女性，年龄介于 18-88 岁）以及三个怀孕女性人群（三个怀孕期的分布人数大致相等）。怀孕期根据美国妇产科学会指南定义。[18] 每个人群入组大约四百(400) 名受试者。

招募受试者后，将使用 Beckman Coulter Access TPO 抗体和 Access 甲状腺球蛋白抗体 II 测定对受试者的样本进行阳性甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 和甲状腺球蛋白抗体 (TgAb) 筛查，之后再进行分析。具有阳性 TPOAb 或 TgAb 结果的样本（大约 10%）被排除在 TSH 参考区间分析之外。

根据 CLSI EP28-A3c 指南使用具有 Access TSH（第 3 代 IS）测定的多个 UniCel DxI 800 Access 免疫测定系统对血清样本进行分析。[19]对于每个测试人群，观察到的 TSH 浓度的非参数范围如下所示。

群体	样本量	中位数 (μIU/mL)	97.5% 参考区间 (μIU/mL)
一般人群（男性和未怀孕女性，年龄介于 18-88 岁）	393	1.45	0.38-5.33
怀孕女性，妊娠早期	318	1.13	0.05-3.70
怀孕女性，妊娠中期	362	1.47	0.31-4.35
怀孕女性，妊娠晚期	335	1.61	0.41-5.18

3. 有关其他的参考区间指南，请参阅美国国家临床生化科学院 (NACB) 出版物 Laboratory Support for the Diagnosis and Monitoring of Thyroid Disease（《甲状腺疾病诊断和监控实验室支持》）以及 Third National Health and Nutrition Examination Survey（《第三次美国国家健康与营养检查调查》(NHANES III)）。[8,17]

4.对甲状腺功能状态的评估不应依赖于单项测试的结果。完整的甲状腺功能状态评估应当纳入其他甲状腺功能测试，包括甲状腺自身抗体评估（诊断自身免疫性甲状腺炎时有用）和医生的临床评估。

【检验结果的解释】

测试结果由系统软件自动确定。测试结果可以通过相应的屏幕查看。有关查看样本结果的完整说明，请参阅相应的系统手册和/或帮助系统。

【检验方法的局限性】

1. 报告测定结果

测量区间

约 0.005-50.0 μIU/mL (mIU/L)

自动稀释：最高约 500 μIU/mL (mIU/L)

在定义为检测限 (LoD) 下限和最高校准品值的测量区间内，可准确测定样本。

1)如果样本含量低于该测定的下限，则将结果报告为小于该值。

2) 如果样本含量超过最高水平校准品的标称值，结果将被报告为大于该值。或者，可以稀释样本以获得结果。

•对于自动稀释，系统用 9 份清洗缓冲液 II 稀释一份样本。有关说明，请参阅相应的系统手册和/或帮助系统。

•对于手动稀释，用 9 份清洗缓冲液 II 稀释一份样本。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以了解如何在测试请求中输入样本稀释度。系统将报告按稀释度调整的结果。

2. 对于使用抗体的测定而言，患者样本内可能存在嗜异性抗体干扰。经常与动物有接触或者使用过免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断程序的患者，可能产生会干扰免疫测定的人抗动物抗体，比如 HAMA（人抗小鼠抗体）。此外，患者样本中可能存在其他抗体，例如人类抗山羊抗体。[14,15] 这些干扰性抗体可能导致错误的测定结果。请仔细评估疑似具有这些抗体的患者的测定结果。

3. 患者样本中可能存在其他潜在干扰，进而导致免疫测定结果出错。文献中已有记录的干扰包括类风湿因子、内源性碱性磷酸酶、纤维蛋白以及若干种能够与碱性磷酸酶结合的蛋白质。[16] 如果样本疑似具有此类干扰，请仔细评估结果。

4. 在判读结果时，需参照患者的整体临床表现，包括：症状、临床病史、其他检查数据和其他适用的信息。

5. Access TSH（第 3 代 IS）测定在浓度高达 1,000 μIU/mL (mIU/L) 时也未表现出任何钩状效应。

6. 此检测法尚未经过用于测试新生儿血清 hTSH 水平的验证。

【产品性能指标】

测定标准和典型数据

代表性数据仅供参考。各实验室达到的性能可能有所不同。

方法比较

一项根据 CLSI EP09c 第 3 版 [20] 使用 Passing-Bablok 回归法和 Pearson 相关性分析进行的研究比较了 Access 2 免疫测定系统和 DxI 9000 Access 免疫测定分析仪。

N	浓度范围* (μIU/mL [mIU/L])	斜率	斜率 95% 置信区间	截距	截距 95% 置信区间	相关系数 R
111	0.0066 - 47	1.06	1.04 - 1.07	-0.019	-0.10 - (-0.0037)	1.00

*范围为 Access 2 测定的值

线性

一项根据 CLSI EP06-Ed2[21] 在 DxI 9000 Access 免疫测定分析仪上进行的研究确定，该测定在整个测量区间内表现出线性。

不精密度

该测定设计为具有如下所列的实验室内不精密度：

- 在浓度 ≤ 0.02 µIU/mL (mIU/L) 时，SD ≤ 0.0029 µIU/mL (mIU/L)
- 在浓度 > 0.02 µIU/mL (mIU/L) 时，≤ 10.0% CV

一项根据 CLSI EP05-A3[22] 在 DxI 9000 Access 免疫测定分析仪上进行的研究检测了多个样本，每个样本设两个平行样，每天运行 2 次，持续 20 天。

µIU/mL (mIU/L)			重复性（运行内）		运行间		日间		实验室内	
样品	N	平均值	标准差	%CV	标准差	%CV	标准差	%CV	标准差	%CV
样本 1	80	0.02	0.0012	5.5	0.0003	1.5	0.0006	2.8	0.0014	6.4
样本2	80	0.36	0.009	2.6	0.007	2.0	0.008	2.3	0.014	4.0
样本 3	80	4.7	0.12	2.5	0.06	1.3	0.07	1.4	0.15	3.2
样本 4	80	12	0.4	3.8	0.0	0.1	0.2	2.1	0.5	4.3
样本 5	80	46	1.0	2.1	0.3	0.7	0.8	1.8	1.3	2.8

分析特异性 / 干扰

所提供的分析特异性/干扰典型数据仅供说明之用。各实验室达到的性能可能有所不同。

在 hTSH 浓度约为 0.30 µIU/mL 和 5.0 µIU/mL 的血清样本中添加多种浓度的以下物质，并在一个 UniCel DxI 800 免疫测定系统中运行。值的计算方法如 CLSI EP7-A2 所述。[23] 干扰性通过测试质控品（未添加干扰物质）和匹配的试样（添加干扰物质）来确定。使用如下表所示最高测试浓度的各种化合物进行检测，未见任何化合物会导致严重干扰（即剂量变化超过 10%）。

物质	添加的最高浓度
对乙酰氨基酚	200 µg/mL
乙酰水杨酸	650 µg/mL
胆红素（酶联）	450 µg/mL
胆红素（非结合态）	400 µg/mL
血红蛋白	10 mg/mL
肝素（钠）	3 U/mL
hGH（人类生长激素）	134 ng/mL
人血清白蛋白 (HSA)	60 mg/mL
布洛芬	500 µg/mL
多种维生素	0.9% (v/v)

甘油三脂（脂肪乳剂）	33 mg/mL

我们还举行了一项研究，以评估该测定与结构上和 hTSH 类似的其他物质的潜在交叉反应性。在 hTSH 浓度约为 0.30 µIU/mL 和 5.0 µIU/mL 的血清样本中添加多种浓度的以下物质，并在一个 UniCel DxI 800 免疫测定系统中运行。值的计算方法如 CLSI EP7-A2 所述。[23]
含有以下所述浓度物质的样本并不会影响报告的 hTSH 浓度。

物质	添加的最高浓度 (mIU/mL)	交叉反应性 (%)
hCG	1,000,000	< 0.010%
hFSH	1,000	< 0.10%
hLH	3,000	< 0.10%

检测能力
按照 CLSI 指南 EP17-A2 在 DxI 9000 Access 免疫测定分析仪上进行了空白检测限 (LoB)、检测限 (LoD) 和定量限(LoQ) 研究。[24] LoB 研究包括多个试剂批次，在至少 3 天时间里使用 3 台仪器进行。LoD 和 LoQ 研究包括多个试剂批次，在至少 5 天时间里使用 3 台仪器进行。

	最高观测结果	设计标准
	µIU/mL (mIU/L)	µIU/mL (mIU/L)
空白检测限 (LoB)	0.002	≤ 0.005
检测限 (LoD)	0.003	≤ 0.005
定量限 (LoQ) ≤ 10% 批间 CV	0.001	≤ 0.01

【注意事项】
- 供体外诊断使用。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。
- 关于产品危险分类，请参考以下部分：“活性成分”和“GHS 危险等级分类”。

活性成分

注意

叠氮化钠防腐剂可在金属下水管道中形成易爆化合物。请参阅 NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard (8/16/76)（美国国家职业安全与卫生研究所公报：易爆的叠氮化物危险品 [76/8/16]）。
为避免可能产生的叠氮化合物堆积，请在丢弃未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮化钠的丢弃必须符合当地的相关规定。

GHS 危险等级分类

TSH 颗粒（隔室 R1a）

警告

H316	造成轻微皮肤刺激.
H317	可能导致皮肤过敏反应。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P332+P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉沾染的衣服，清洗后方可使用.

三（羟甲基）aminomethane（氨基甲烷）1-5%
反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7] 和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6](3:1) < 0.05%

TSH 辅助物（隔室 R1b）

警告

H316	造成轻微皮肤刺激.
H317	可能导致皮肤过敏反应。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P332+P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉沾染的衣服，清洗后方可使用.

三（羟甲基）aminomethane（氨基甲烷）1- 5%
反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7] 和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6](3:1) < 0.05%

TSH 酶联物（隔室 R1c）

警告

H317	可能导致皮肤过敏反应。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉沾染的衣服，清洗后方可使用.
	三（羟甲基）aminomethane（氨基甲烷）1- 5%反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7] 和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6](3:1) < 0.05%

TSH 酶联物（隔室 R1d）

警告

H317	可能导致皮肤过敏反应。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉沾染的衣服，清洗后方可使用.
	三（羟甲基）aminomethane（氨基甲烷）1- 5%反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7] 和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6](3:1) < 0.05%

【参考文献】

1.Esfandiari, Nazanene & Papaleontiou, Maria. (2017). Biochemical Testing in Thyroid Disorders. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America. 46. 10.1016/ j.ecl.2017.04.002.

2.N Rifai, AR Horvath, and CT Wittwer. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 6th ed. 2018 Elsevier, St. Louis, Missouri. In Chapter 67: Thyroid Disorders. DB Freedman, D Halsall, WJ Marshall and C Ellervik. Pages 1572-1616.

3.Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, Burman KD, Cappola AR, Celi FS, et al.; American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the American Thyroid Association task force on thyroid hormone replacement. Thyroid. 2014 Dec; 24(12):1670 -751.

4.Ross DS, Burch HB, Cooper DS, Greenlee MC, Laurberg P, Maia AL, et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid. 2016 Oct;26(10):1343 -421.

5.Larsen PR, Davies TF, and Hay, ID. The Thyroid Gland. In: Wilson JD, Foster, DW, Kronenberg HM, Larsen PR, editors. Williams Textbook of Endocrinology. 9th ed. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company; c1998. p. 389-515.
6.Spencer CA, et al. Interlaboratory/intermethod differences in functional sensitivity of immunometric assays of Thyrotropin (TSH) and impact on reliability of measurement of subnormal concentrations of TSH. Clin Chem 1995; 41/3, 367-374.
7.Spencer CA., Takeuchi M, and Kazarosyan M. Current status and performance goals for serum thyrotropin (TSH) assays. Clinical Chemistry 42.1 (1996): 140-145.
8.Demers, LM, Spencer, CA. Laboratory medicine practice guidelines: laboratory support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease. Washington, DC: National Academy of Clinical Biochemistry; 2002; 1-125.
9.National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical practice guidelines in oncology: thyroid carcinoma. Version 2.2014 (2014).
10.Stagnaro-Green A, et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and postpartum. Thyroid 21.10 (2011): 1081-1125.
11.Approved Guideline - Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens for Common Laboratory Tests, GP44-A4. 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.
12.Approved Standard - Sixth Edition, Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture, H3-A6. 2007. Clinical and Laboratory Standards Institute.
13.Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC ≠ QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
14.Kricka L. Interferences in immunoassays - still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037-1038.
15.Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613-621.
16.Lingwood D, Ballantyne JS. Alkaline phosphatase-immunoglobulin conjugate binds to lipids in vitro, independent of antibody selectivity. Journal of Immunological Methods 2006; 311: 174-177.
17.Hollowell JG, et al. Serum TSH, T4, and thyroid antibodies in the United States population (1988 to 1994): National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 87.2 (2002): 489-499.
18.Method for estimating due date.Committee Opinion No. 611. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 124.4 (2014): 863-6.
19.Approved Guideline - Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory, EP28-A3c. October 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.
20.Approved Guideline - Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples, EP09c, 3rd Edition. June 2018. Clinical and Laboratory Standards Institute.
21.Approved Guideline – Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures, EP06-Ed2. November 2020. Clinical and Laboratory Standards Institute.
22.Approved Guideline – Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures, EP05-A3. October 2014. Clinical and Laboratory Standards Institute.
23.Approved Guideline - Interference Testing in Clinical Chemistry, EP7- A2. November 2005. Clinical and Laboratory Standards Institute.
24.Approved Guideline - Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures, EP17-A2. June 2012. Clinical and Laboratory Standards Institute.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Immunotech SAS, A Beckman Coulter Company 免疫泰克有限公司
住所：130 Avenue de Lattre de Tassigny BP 177, 13276 Marseille, Cedex 9 France
生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska Minnesota 55318 USA
联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：021-38651000,4008855355
代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号3层01单元
联系方式：021-38651000,4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】
国械注进 20182400368
【说明书核准日期及修改日期】
2022-12-05